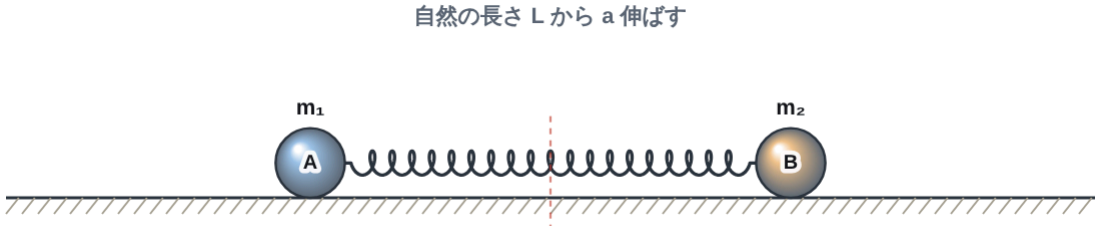
④-3　ばねでつながれた 2 球

出典：入試頻出問題（数値・言いまわしを変えて作り直したもの）

問題の設定

なめらかな水平面の上に、質量 m_1 の小球 A と質量 m_2 の小球 B を置き、ばね定数 k、自然の長さ L の軽いばねでつなぐ。ばねを自然の長さから a だけ伸ばした状態で、A・B を同時に静かに放した。右向きを正とする。

図



問

1. 放したあと、A・B の重心はどのように運動するか。理由とともに答えよ。
2. ばねの伸びが u のとき、A と B の加速度 a_1、a_2 を求めよ。
3. A の上の観測者から見た B の加速度を a' とする。慣性力を使って、B の運動方程式を書け。
4. この振動の周期 T を求めよ。
5. $m_1 = m_2 = m$ のとき、ばねが自然の長さになる瞬間の A の速さ v を求めよ。
6. 重心とともに動く観測者から見ると、A はどのような運動をするか。振動の中心と振幅を答えよ。